SISTEMAS PARALELOS

Clase 1 – Metodología

Prof. Enzo Rucci

FACULTAD DE INFORMATICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Objetivos

- Plantear los fundamentos del procesamiento paralelo
- Caracterizar las arquitecturas de hardware
- Describir los modelos de programación
- Estudiar métricas de rendimiento
- Analizar y trabajar casos concretos de procesamiento paralelo, resolubles sobre distintas arquitecturas multiprocesador.
- Analizar tendencias y avances futuros en lo referido al procesamiento paralelo

Objetivos y resultados esperados

- Durante la cursada, aprenderán sobre arquitecturas, modelos y librerías de programación específicas, entre otros.
- Sin embargo, se apunta a que aprendan una manera de pensar orientada a hacer un mejor aprovechamiento del uso de recursos y a obtener eficiencia en el procesamiento.
- Se espera que puedan encontrar utilidad a esta manera de pensar para que puedan aplicar en cualquier problema a resolver.

Equipo docente

- Prof. Dr Enzo Rucci
- Prof Dr Adrián Pousa

- Auxiliares:
  - Mag. Leandro Libutti
  - Lic. Santiago Ponte Ahon

Metodología

- Clases de teoría
  - Viernes a las 8:30hs. Sala de PC de Postgrado (2do piso).
  - Se pondrá a disposición de los alumnos material audiovisual, además de las diapositivas habituales.

- Explicaciones y consulta de práctica
  - Viernes de 10 a 12hs. Sala de PC - Postgrado. Inicio: 20/03.
  - Martes de 17:15 a 19:15hs (Webex). Inicio 17/03.
    - URL: https://infolp.webex.com/infolp/j.php?MTID=m5fadffcff3aac16097526bef55e682b0
    - También se podrán hacer consultas por medio de la plataforma de Educación a Distancia Ideas en el resto de la semana. En los casos que el docente considere necesario, se responderá la consulta en el encuentro sincrónico o presencial.

Metodología

- Aprobación de la cursada:
  - A partir de la entrega y aprobación de 3 trabajos prácticos (TPs) y sus respectivos coloquios (obligatorios).
  - Cada entrega será calificada con una de 3 notas posibles:
    - Aprobada para defensa → coloquio
    - Desaprobada → consultar errores para re-entrega
    - Insuficiente/Incompleta → no hay posibilidad de recuperación
  - <u>Sólo las entregas calificadas como desaprobadas podrán ser recuperadas en una instancia posterior.</u>

  - Los TPs deben desarrollarse en grupos de 2 personas
    - → Ver Cronograma

Semana	Teoría	Explicación de práctica	Práctica		Trabajos prácticos	
	Viernes	Viernes	Martes	Viernes	Lunes	Viernes
09-mar	Introducción a los sistemas paralelos		X	Publicación P1		
16-mar	Sistema de memoria	Uso de cluster remoto	Consulta			
23-mar	Diseño de algoritmos paralelos	Localidad de datos	Feriado	Consulta		
30-mar	Feriado (la teoría se dictará el martes)		Análisis de rendimiento (teoría)	Feriado	Publicación TP1	Feriado
06-abr	Programación en memoria compartida. Pthreads.		Consulta	Publicación P2 + Consulta		Entrega TP1
13-abr	Programación en memoria compartida. OpenMP	Ejecución Pthreads y OpenMP en cluster remoto	Consulta	Publicación P3 + Consulta		
20-abr	Programación en pasaje de mensajes. MPI		Consulta	Publicación P4 + Consulta	Publicación TP2	
27-abr	Feriado		Consulta	Feriado		Feriado
04-may	Programación híbrida.	Ejecución MPI y MPI+X en cluster remoto	Consulta			Entrega TP2 / Re-entrega TP1
11-may			Consulta	X		Coloquios TP1 + TP2
18-may			Consulta			Re-entrega TP2
25-may			Consulta		Publicación TP3	Coloquios TP2 (recuperatorio)
01-jun	Tendencias actuales		Consulta			
08-jun			Consulta			Entrega TP3
15-jun			X			Coloquios TP3
22-jun			Consulta			Re-entrega TP3
29-jun			X			Coloquios TP3 (recuperatorio)
06-jul	Feriado			Feriado		Feriado
13-jul						
20-jul	*Receso invernal*					
27-jul						
03-ago	Examen de promoción					

Metodología

- Aprobación de la cursada:
  - A partir de la entrega y aprobación de 3 trabajos prácticos (TPs) y sus respectivos coloquios (obligatorios).
  - Cada entrega será calificada con una de 3 notas posibles:
    - Aprobada para defensa, desaprobada o insuficiente/incompleta.
  - <u>Sólo las entregas calificadas como desaprobadas podrán ser recuperadas en una instancia posterior.</u>

  - Los TPs deben desarrollarse en grupos de 2 personas
    - → Ver Cronograma
    - → Enviar conformación de grupos por mensajería de IDEAS.

  - El trabajo experimental debe realizarse en equipo remoto de la cátedra (salvo que se indique lo contrario).
  - Se recomienda “desarrollar en casa” y usar el tiempo de consulta para despejar dudas.

Metodología

- Requisito de asistencia
  - Ni las clases teóricas ni las clases prácticas son de asistencia obligatoria. De todas formas, la cátedra recomienda ampliamente asistir para un mejor aprendizaje de los contenidos considerando la fuerte vinculación entre las clases teóricas y las prácticas.
  - Los coloquios de las entregas sí son obligatorios, ya que forman parte del mecanismo de evaluación para la aprobación de la cursada. Aquellos alumnos que requieran un certificado de examen, pueden solicitarlo al JTP.

Metodología

- Aprobación del final:
  - Aprobar un parcial teórico al final de la cursada → en caso de baja nota, recuperación a partir de desarrollo de un trabajo monográfico dado por la cátedra y su posterior coloquio en mesa de final (hasta mesa de Agosto de 2027)].
  - Rendir examen final escrito en alguna mesa de examen.
  - Desarrollo y prueba de soluciones paralelas para un problema concreto + elaboración de informe de análisis de rendimiento + coloquio de defensa

Metodología

- Material y comunicación: Plataforma Ideas (ideas.info.unlp.edu.ar)
  - Buscar curso «Sistemas Paralelos 2026» y solicitar inscripción
- Correo de la cátedra: sparalelos@lidi.info.unlp.edu.ar

Sobre uso de IA para el curso (ChatGPT, Gemini, etc)

- Las herramientas de IA pueden generar código rápidamente. Sin embargo, en etapas iniciales del aprendizaje pueden dificultar el desarrollo de habilidades fundamentales.

- Es aprender a:
  - ✓Pensar computacionalmente
  - ✓Descomponer problemas complejos
  - ✓Construir modelos mentales de ejecución
  - ✓Entender cómo y por qué funciona una solución

Sobre uso de IA para el curso (ChatGPT, Gemini, etc)

- Si la IA genera la solución desde el inicio:
  - El estudiante obtiene el resultado, pero no necesariamente desarrolla el razonamiento
  - Se puede generarse dependencia (no pueden resolver sin IA)
  - Ilusión de competencia (comprensión superficial del código)
  - Falta de criterio técnico (sin bases, no puedo evaluar evaluar corrección, eficiencia ni calidad)

*La IA es una herramienta muy valiosa cuando el programador **ya posee bases sólidas** para analizar críticamente el código que produce.*

Bibliografía básica

- “Introduction to Parallel Computing”. Grama, Gupta, Karypis, Kumar. Addison Wesley (2003).
- “Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers”. Georg Hager, Gerard Wellein. CRC Press (2011).
- “Parallel Programmng for Multicore and Cluster Systems”. Thomas Rauber, Gudulla Runger. Springer (2010).
- “An introduction to parallel programming”. Peter Pacheco. Elsevier (2011).
- “Parallel Programming”. Wilkinson, Allen. Prentice Hall 2005.

https://drive.google.com/file/d/13CrA0l9Sn4mcQNcZ1laqb0-gPO__p3Zx/view?usp=sharing